Virtual Audio Router

VST3 虚拟音频路由套件 — 用户手册

版本 2.1.0

1. 产品简介

Virtual Audio Router 是一套 Windows 虚拟音频驱动 + VST3 插件套件，提供以下能力：

- 将**系统音频**（浏览器、音乐、游戏等）零延迟录入 **DAW**
- 将 **DAW** 处理后的音频输出到**物理音箱/耳机**
- 将 **DAW** 音频推送到**手机**进行远程监听
- 在**局域网**内多台电脑之间传输 DAW 音频

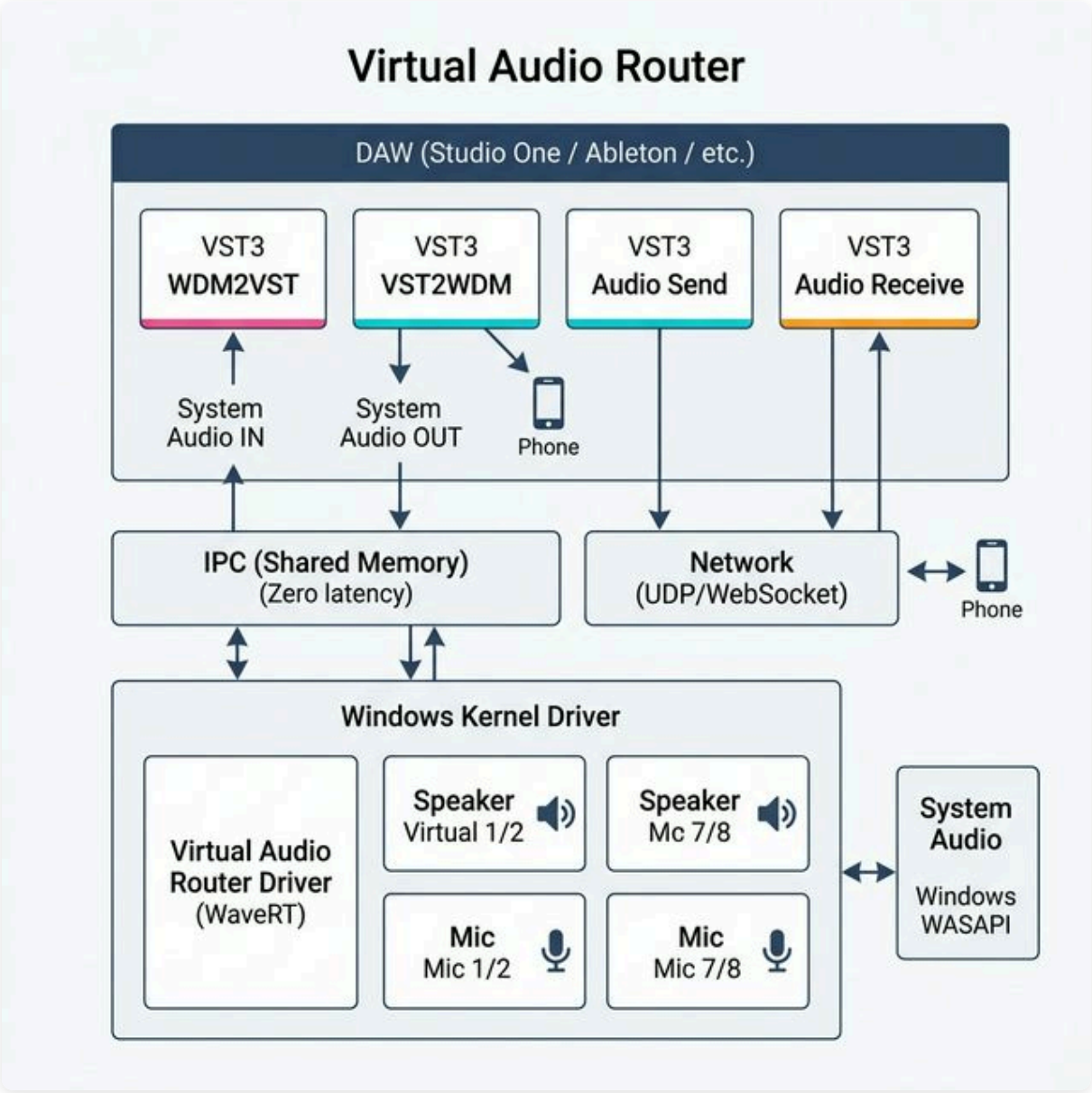

图 1：系统架构总览

组件列表

组件	类型	说明
Virtual Audio Router 驱动	Windows 内核驱动 (WaveRT)	创建虚拟扬声器和麦克风设备
WDM2VST	VST3 插件	系统音频 → DAW（录入系统声音）
VST2WDM	VST3 插件	DAW → 系统音频输出 + 手机监听
Audio Send	VST3 插件	DAW → 局域网 / 手机（发送端）
Audio Receive	VST3 插件	局域网 → DAW（接收端）

2. 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11（64 位）
宿主软件	支持 VST3 的 DAW（Studio One、Ableton、Reaper、FL Studio 等）
处理器	x64 架构
内存	建议 4GB 以上
网络	局域网（Send/Receive）；WiFi（手机监听）

3. 安装指南

3.1 驱动安装

1. 以**管理员身份**运行安装程序 `VirtualAudioRouter_Setup.exe`
2. 接受驱动签名提示
3. 重启电脑
4. 验证：打开**声音设置**，应看到：
    - 播放设备：Virtual 1/2、Virtual 3/4、Virtual 5/6、Virtual 7/8
    - 录音设备：Mic 1/2、Mic 3/4、Mic 5/6、Mic 7/8

3.2 插件安装

将 `.vst3` 文件夹复制到：

```
C:\Program Files\Common Files\VST3\
```

然后在 DAW 中扫描插件即可。

4. 插件使用说明

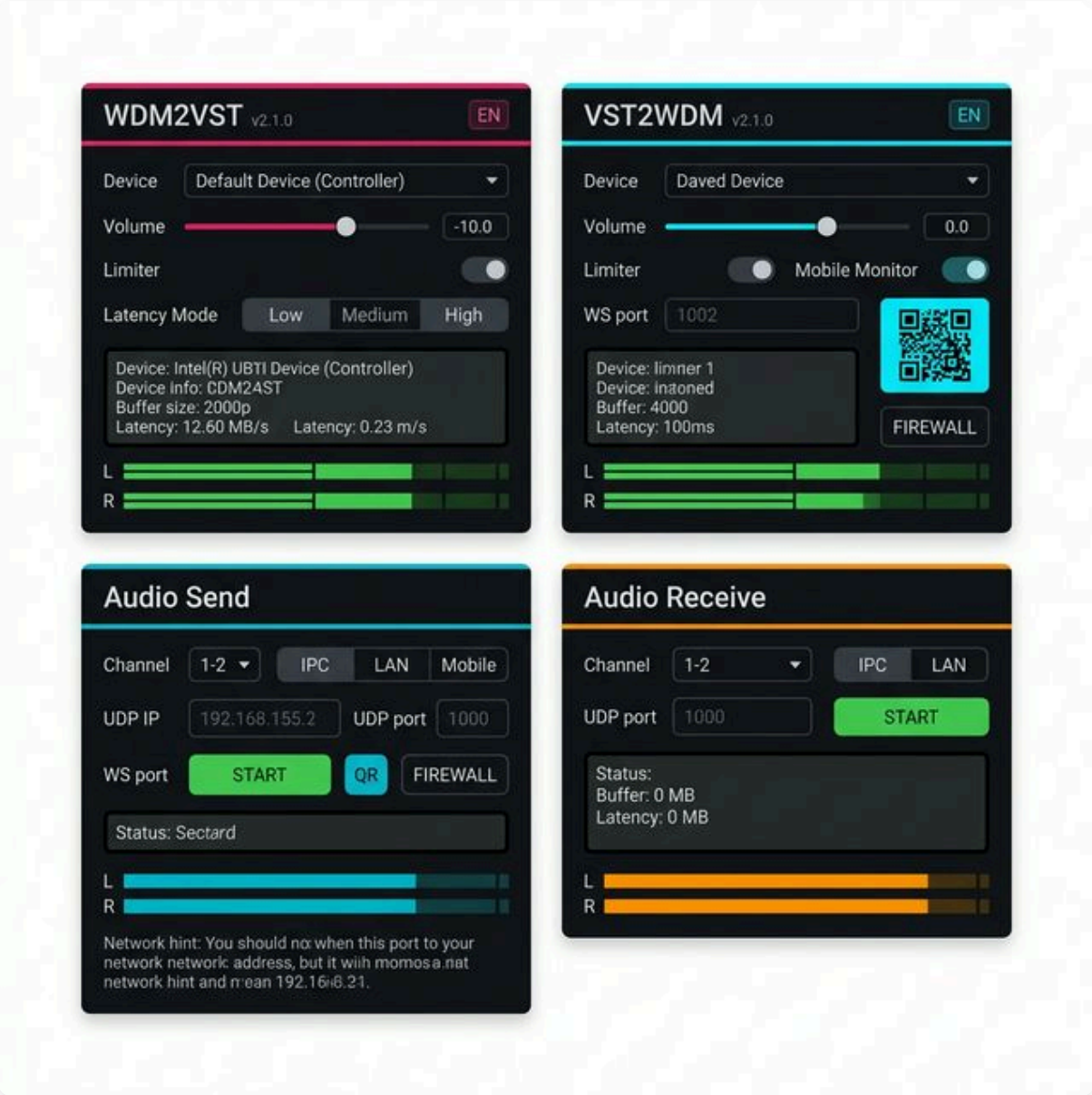

图 2：四个 VST3 插件界面

4.1 WDM2VST — 系统音频录入 DAW

用途：将系统播放的任何声音（YouTube、Spotify、游戏音效等）采集到 DAW 轨道中。

控件说明

控件	说明
输入设备	选择音频输入源
音量	调节输入音量（0 ~ 200%）
限制器	软限幅，防止削波失真
延迟模式	Safe (8ms+) / Fast (4ms+) / Extreme (2ms+) / Insane (1ms+)
CN/EN	中英文切换按钮

连接模式

模式	如何选择	延迟
标准录音设备	选择麦克风/线路输入	取决于硬件
系统回环	选择 Loopback/Speaker 设备	~20ms
IPC 通道	选择 "Virtual 1/2 [IPC]" 等	**~0ms（零延迟）**

> **提示：**IPC 模式提供零延迟路由。选择的 IPC 通道需要与 Windows 声音设置中使用的虚拟扬声器对应。

快速上手：录制系统音频

1. 在 Windows 声音设置中，将默认播放设备设为 **Virtual 1/2**
2. 在 DAW 中插入 **WDM2VST** 插件
3. 在设备下拉菜单中选择 **Virtual 1/2 [IPC]**
4. 在电脑上播放任意音频 → DAW 轨道即可收到声音

4.2 VST2WDM — DAW 输出到音箱 + 手机

用途：将 DAW 处理后的音频发送到物理音箱/耳机，并可同时推送到手机监听。

控件说明

控件	说明
输出设备	选择音频输出设备（音箱/耳机）

音量	输出音量（0 ~ 200%）
限制器	软限幅
手机监听	启用 WebSocket 手机推送
WS 端口	WebSocket 端口（默认 18820）
二维码	显示手机扫码连接的二维码
修复防火墙	自动配置 Windows 防火墙

手机监听步骤

1. 启用**手机监听**开关
2. 首次使用请点击**修复防火墙**按钮
3. 点击**二维码**按钮 → 用手机扫码
4. 手机浏览器将实时播放 DAW 音频

> **注意：**手机和电脑必须在同一个 WiFi 网络下。

4.3 Audio Send — DAW 音频发送

用途：将 DAW 音频通过局域网发送到其他电脑，或推送到手机。

控件	说明
通道	P2P 通道 1~8（需与接收端一致）
IPC / 局域网 / 手机监听	启用对应的传输方式
目标地址	127.0.0.1（本机）/ 192.168.x.x（其他电脑）/ .255（广播）
UDP / WS 端口	网络端口
启动 / 停止	开始或停止发送

4.4 Audio Receive — 接收网络音频

用途：接收来自 Audio Send 的音频流。

控件	说明
通道	需与发送端一致
IPC / 局域网	启用传输方式
UDP 端口	需与发送端一致
启动 / 停止	开始或停止接收

5. 常见使用场景

5.1 录制系统音频到 DAW

```
[系统音频] → Virtual 1/2 扬声器 → IPC → WDM2VST → DAW 轨道
```

1. 设置 Windows 默认播放设备为 Virtual 1/2
2. 插入 WDM2VST，选择 Virtual 1/2 [IPC]
3. 录制即可

5.2 手机监听 DAW 混音

```
[DAW 主总线] → VST2WDM（手机监听开） → WebSocket → 手机浏览器
```

1. 在主总线插入 VST2WDM
2. 选择输出设备（耳机）
3. 开启手机监听，扫描二维码

5.3 跨电脑传输音频

```
[电脑A DAW] → Audio Send（局域网）→ UDP → Audio Receive → [电脑B DAW]
```

1. 电脑A：插入 Audio Send，设置目标 IP 为电脑B，点击启动
2. 电脑B：插入 Audio Receive，匹配通道和端口，点击启动

6. 常见问题排查

问题	解决方案
找不到虚拟音频设备	重新安装驱动，检查设备管理器
IPC 通道没有声音	确认插件和驱动使用相同的通道编号
手机扫码失败	点击"修复防火墙"按钮，确认手机和电脑在同一 WiFi
局域网接收不到音频	检查防火墙，确认 IP 地址和端口匹配
音频出现杂音/爆音	增大 DAW 缓冲区大小，或使用 Safe 延迟模式

7. 语言支持

所有插件均支持**中文/英文**界面切换。点击右上角 **CN/EN** 按钮即可切换。默认语言为中文。